# Analisi dei dati con applicazioni informatiche

**Tabella riassuntiva Moduli 1-2-3**

## Indice


**1 Operatori** **2**
- 1.1 Artitmetici . . . 2
- 1.2 Di confronto . . . 2
- 1.3 Logici . . . 2

**2 Valori di verità** **2**

**3 Operatori e funzioni utili** **3**

**4 Convertitori** **3**

**5 Strumenti** **4**

**6 Funzioni matematiche** **4**

**7 Matrici** **5**

**8 Liste e Data Frame** **5**

**9 Distribuzioni di frequenza** **6**

**10 Funzioni grafiche** **6**

**11 Associazione variabili categoriali** **7**

**12 Regressione lineare** **7**

# 1 Operatori

## 1.1 Artitmetici

| Simbolo | Significato | Note |
|---|---|---|
| + | Addizione | |
| - | Sottrazione | |
| * | Moltiplicazione | |
| / | Divisione | |
| ^ | Elevamento a potenza | |

## 1.2 Di confronto

| Simbolo | Significato | Note |
|---|---|---|
| < | Minore | |
| > | Maggiore | |
| <= | Minore uguale | |
| >= | Maggiore uguale | |
| == | Uguale | |
| != | Diverso | |

## 1.3 Logici

| Simbolo | Significato | Note |
|---|---|---|
| & | Congiunzione | Intersezione tra insiemi $\wedge$ ($\cap$) |
| \| | Disgiunzione | Unione tra insiemi $\vee$ $\cup$ |
| ! | Negazione | $\neg$ |
| &! | Disgiunzione esclusiva | |
| %in% | Incluzione | |

# 2 Valori di verità

| Valore | Significato | Note |
|---|---|---|
| TRUE | Vero | Es. X>2 confronta ogni valore di X con 2 |
| FALSE | Falso | |

| Valore | Significato | Note |
|---|---|---|

## 3 Operatori e funzioni utili

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `<-` | Operatore di assegnazione | Uguale a `assign()` oppure `=` |
| `c(...)` | Concatenazione di valori | `c(1:n)` restituisce valori da 1 a n con passo 1; `c(1,n)` restituisce solo 1 e n |
| `vettore[i]` | Operatore di selezione per i vettori, dove `i` è l'indice della posizione a cui si vuole accedere | Es. `A<-c(1,8,5,0)`; `A[c(1,4)]` restituisce valori in posizione 1 e 4 |
| `dati[i, j]` | Operatore di selezione per strutture di dati (matrici, dataframe), dove `i` è l'indice della riga, `j` della colonna | Es. `data[4, 12]` restituisce il valore della cella che si trova all'incrocio tra la quarta riga e la dodicesima colonna |
| `data$variabile` | Visualizza la variabile richiamata | |
| `read.csv2("")` | Legge un file di dati esterno | `sep =";", dec =",", header = TRUE"` |

## 4 Convertitori

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `as.numeric(A)` | Converte in variabile numerica | |
| `as.factor(A)` | Converte in variabile categoriale/nominale | Richiede variabile testuale |
| `factor(A, levels=c("a1",...,"ak"), ordered=TRUE)` | Converte in variabile ordinale | Va inserito ordine dei livelli teorici |
| `as.matrix(data.frame)` | Converte un data.frame in oggetto numerico | |

## 5 Strumenti

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `remove(...)` | Rimuove valori assegnati | |
| `rm(...)` | Rimuove oggetti | |
| `rm(list=ls())` | Rimuove tutto ciò che è in memoria | |
| `ls()` | Visualizza oggetti in memoria | |
| `example(comando)` | Fornisce esempio d'uso | |
| `?comando` | Mostra guida | |

## 6 Funzioni matematiche

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `log(...)` | Logaritmo naturale | |
| `exp(...)` | Esponenziale | |
| `abs(...)` | Valore assoluto | |
| `sqrt(...)` | Radice quadrata | |
| `round(...)` | Arrotondamento | |
| `sign(...)` | Funzione segno | |
| `pi` | Costante pi greco | |
| `max(...)` | Valore massimo | |
| `min(...)` | Valore minimo | |
| `sum(...)` | Somma | |
| `mean(...)` | Media | |
| `mean(..., trim=n)` | Media troncata | Elimina outlier con 0<=n<=0.5 |
| `sd(...)` | Deviazione standard | |
| `var(...)` | Varianza | |
| `median(...)` | Mediana (2° quartile) | |
| `quantile(X, probs)` | Calcola quantile | |
| `IQR(...)` | Differenza interquartilica, $Q_3 - Q_1$ | |
| `range(...)` | Intervallo (min e max) | Identico a `c(min(X),max(X))` |
| `rep(n, k)` | Replica `n` per `k` volte | |
| `dim(...)` | Dimensioni oggetto tabellare | `dim(...)[1]` righe, `dim(...)[2]` colonne |
| `cumsum(...)` | Somma cumulata | |

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `length(...)` | Numero elementi di un vettore | |
| `which(...)` | Posizione di valori che soddisfano condizione | Es. `which(x<3)` |
| `levels(...)` | Etichette assegnate a fattori | |
| `numeric(n)` | Vettore vuoto lunghezza n | |
| `rownames(...)` | Nomi righe | |
| `colnames(...)` | Nomi colonne | |
| `summary(...)` | Riassume contenuto | Anche modelli `lm(...)` |
| `str(X)` | Controlla struttura oggetto | |
| `cov(X,Y)` | Covarianza campionaria | |
| `cor(X,Y)` | Correlazione lineare | $-1 \leq r \leq 1$ |

# 7 Matrici

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `matrix(y, r, c)` | Matrice $r \times c$ con valori `y` | Riempimento per colonne |
| `matrix(y, r, c, byrow=TRUE)` | Matrice | Riempimento per righe |
| `t(M)` | Trasposta di M | |
| `*` | Prodotto tra matrici | |

# 8 Liste e Data Frame

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `list()` | Costruisce lista di oggetti | Prima creare oggetti, poi richiamarli nella lista |
| `data.frame(...)` | Costruisce tabella di variabili | Variabili devono avere stessa lunghezza |
| `apply(DATI,MARGIN,FUN)` | Applica funzione per righe (`1`)/colonne (`2`) | Es. `apply(DATI,1,sum)` |
| `cbind(...)` | Unisce colonne | Variabili devono avere stessa lunghezza |
| `rbind(...)` | Unisce righe | |

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `head(df)` | Mostra prime 6 righe dataframe | |
| `tail(df)` | Mostra ultime 6 righe dataframe | |

## 9 Distribuzioni di frequenza

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `table(A)` | Tabella frequenze di variabile | |
| `table(A,B)` | Tabella di contingenza | |
| `margin.table(T,margin)` | Frequenze marginali | `1` righe, `2` colonne |
| `T/sum(T)` | Frequenze relative | |
| `prop.table(T,margin)` | Probabilità condizionate | |
| `cumsum(table(X))` | Frequenze cumulate assolute | |
| `cumsum(table(X)/length(X))` | Frequenze cumulate relative | |
| `table(...)/length(...)` | Frequenze relative | |

## 10 Funzioni grafiche

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `hist(X,breaks)` | Istogramma | `breaks=` Calcolo ampiezza bin |
| `boxplot(X)` | Boxplot | anche `boxplot(X,Y,names=c("X","Y"))` |
| `runif(N,0,1)` | `N` valori casuali presi da distribuzione uniforme | tra 0 e 1 |
| `density(X,bw)` | Stima densità | Usare `plot(density(...))` |
| `par(mfrow=c(n1,n2))` | Imposta finestra grafica multipla | `n1`=righe, `n2`=colonne |
| `skew(...)` | Misura asimmetria | |
| `kurt(...)` | Misura curtosi | |
| `plot(X,Y)` | Grafico di dispersione | |

## 11 Associazione variabili categoriali

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `chisq.test(T)$statistic` | Calcola chi-quadrato osservato | |
| `chisq.test(T)$expected` | Calcola frequenze teoriche | |

## 12 Regressione lineare

| Funzione | Significato | Note |
|---|---|---|
| `lm(Y~X)` | Modello regressione lineare | Y dipendente, X indipendente |
| `abline(retta,...)` | Traccia retta sul grafico | `abline(lm(Y~X))` |
| `cor(X,Y)^2` | Bontà di adattamento (R^2) | |
| `retta$residuals` | Residui modello | Es. `plot(X,E); abline(0,0)` |